ÁRVORES AVL

Prof. Ricardo Mesquita

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA

- Comparações em caminhos descendentes
- A partir da raiz:
  - Até o nó com o valor procurado (SUCESSO); ou
  - Até uma folha (INSUCESSO)
- Custo da busca de um valor medido em número de comparações

PROF. RICARDO MESQUITA

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA

- Custo das comparações em uma árvore binária
  - Árvore com n nós e altura h
  - Custo de pior caso de uma busca
    - Altura da árvore: $\boldsymbol{h}$; número de comparações: $\boldsymbol{h} + 1$
      - Árvore ziguezague $\Rightarrow$ $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{n} - 1$; número de comparações: $\boldsymbol{n}$
      - Árvore de altura mínima $\Rightarrow$ $\boldsymbol{h} = \lfloor \log_2 \boldsymbol{h} \rfloor$;
        número de comparações: $1 + \lfloor \log_2 \boldsymbol{h} \rfloor$

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA

- Custo das comparações em uma árvore binária
  - Exemplo: árvore com 1023 nós
  - Custo das comparações:

Valor máximo: árvore ziguezague ⇒ **1023 comparações**
Valor mínima: árvore cheia ⇒ **10 comparações**

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA

- Problema
  - Árvore ziguezague tem custo muito alto
  - Solução:
    - Construir uma árvore completa, observando a ordem de inserção dos nós.
  - Porém...
    - Operações de inserção e remoção podem mudar a estrutura

Árvore completa + inserções + remoções

=

Árvore desbalanceada

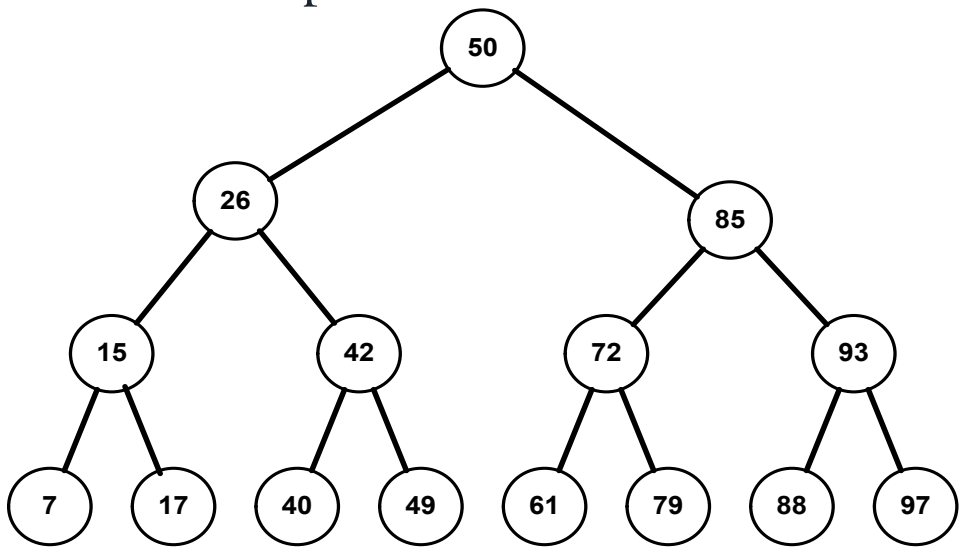
ÁRVORES DESBALANCEADAS

- **Solução**
  Rearranjar a estrutura depois de operações de inserção ou remoção
- **Objetivo**
  Rearranjo para a estrutura de uma árvore completa novamente
- **Problema**
  Pode envolver n ajustes de nós...

Igual ao custo de busca em árvores ziguezague!

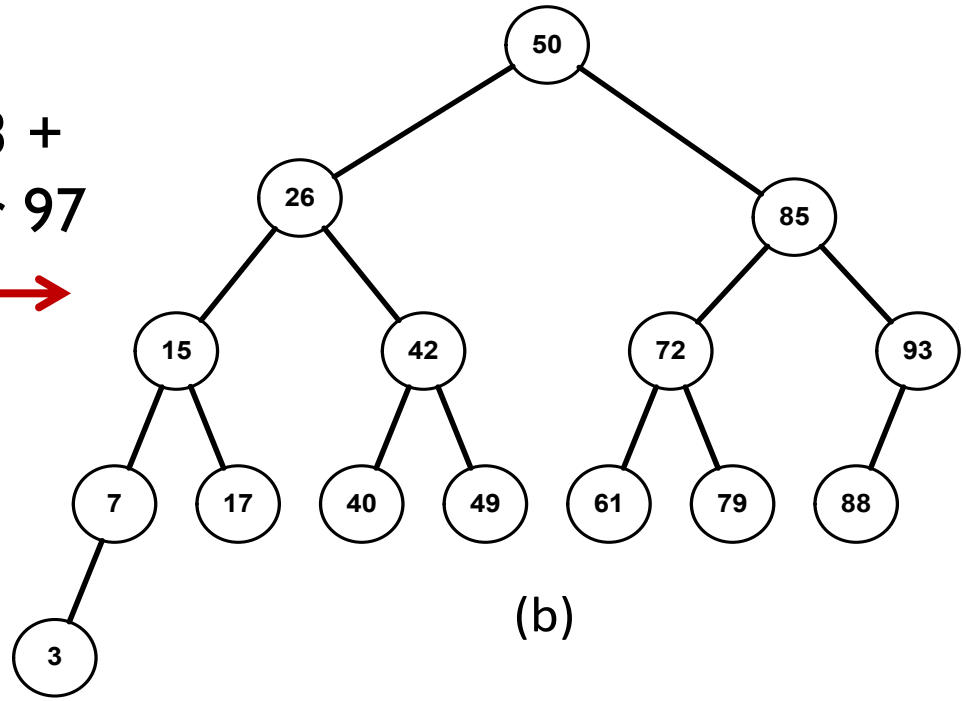
ÁRVORES DESBALANCEADAS

- Exemplo



(a)

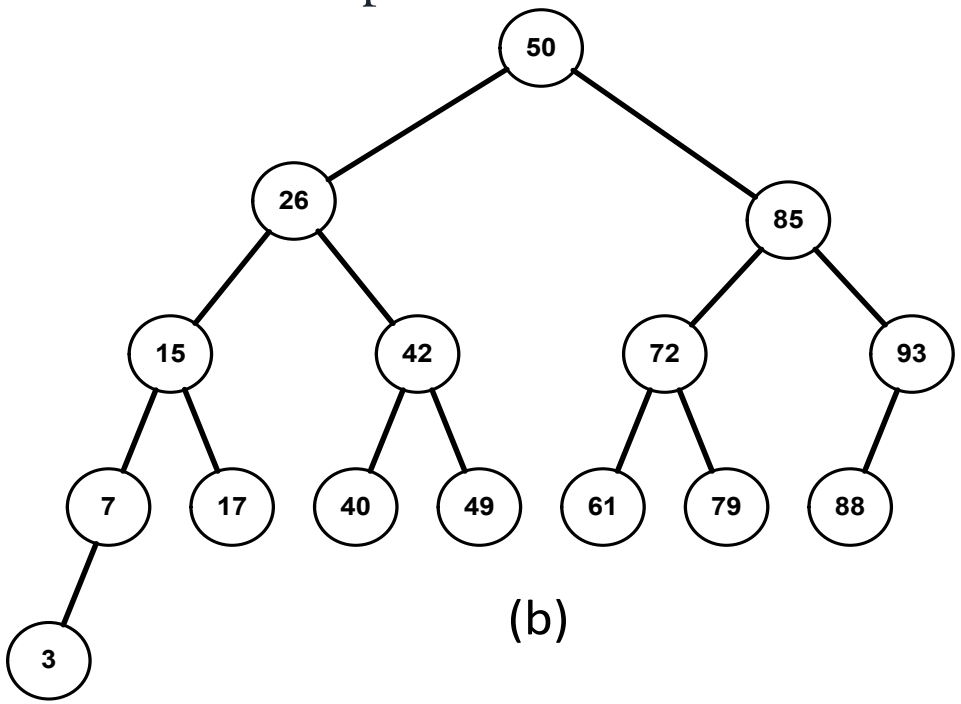
Inserir 3 +
Remover 97



(b)

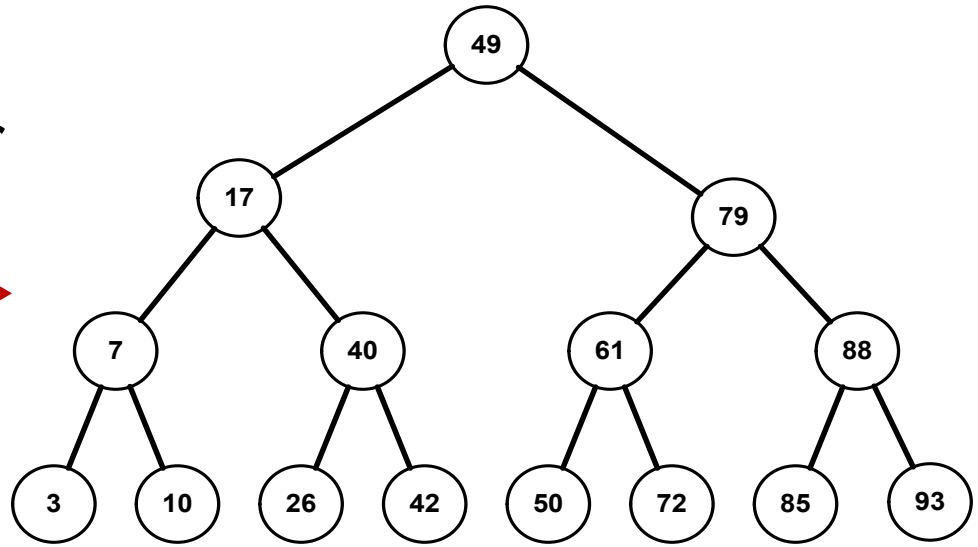
ÁRVORES DESBALANCEADAS

- Exemplo



(b)

Rearranjar Estrutura



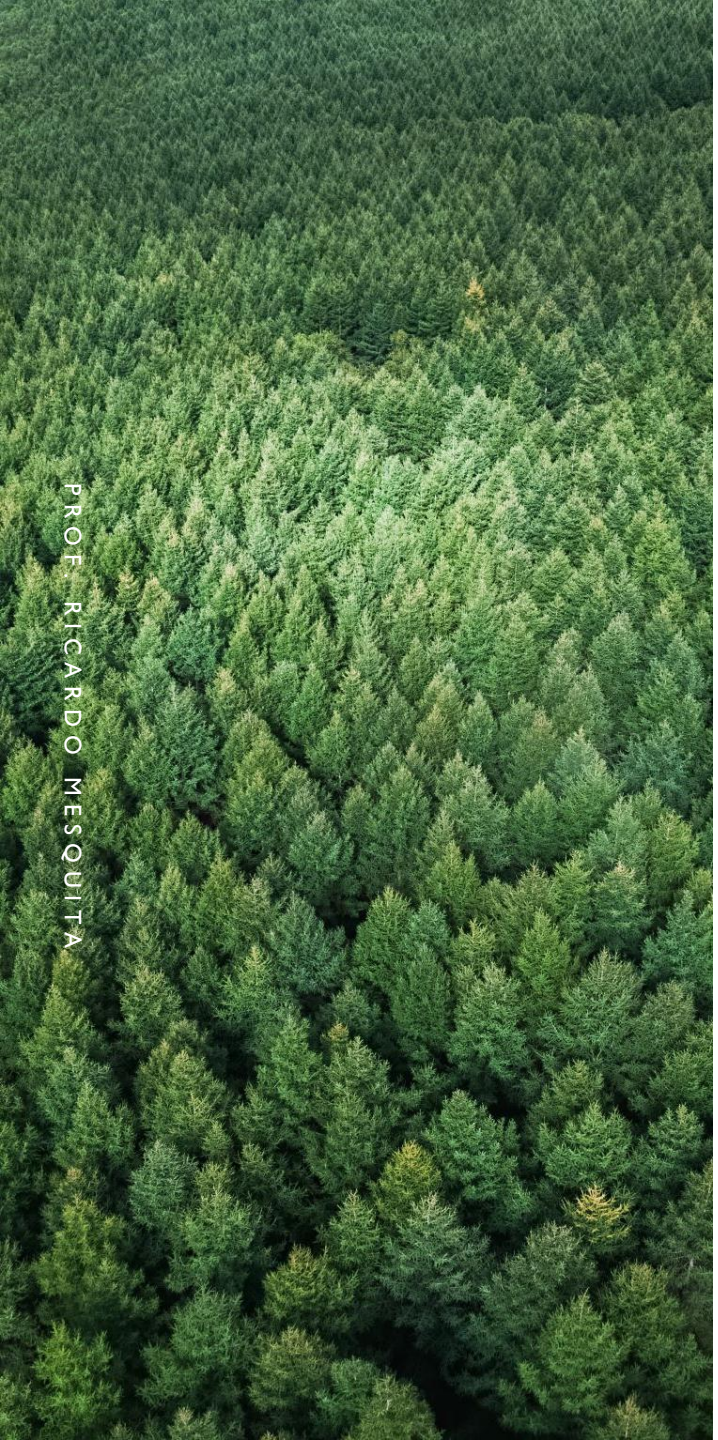
(c)

Note: Todos os *n* nós foram remanejados!

ÁRVORES BALANCEADAS

- Uma árvore com ***n*** nós e altura ***h*** é dita **balanceada** se $h = O(\log n)$.
  - Atenção: $\log n \Leftrightarrow \log_2 n$
- Exemplos de Árvores Balanceadas:
  - Árvores AVL
  - Árvores Rubro-Negras

PROF. RICARDO MESQUITA

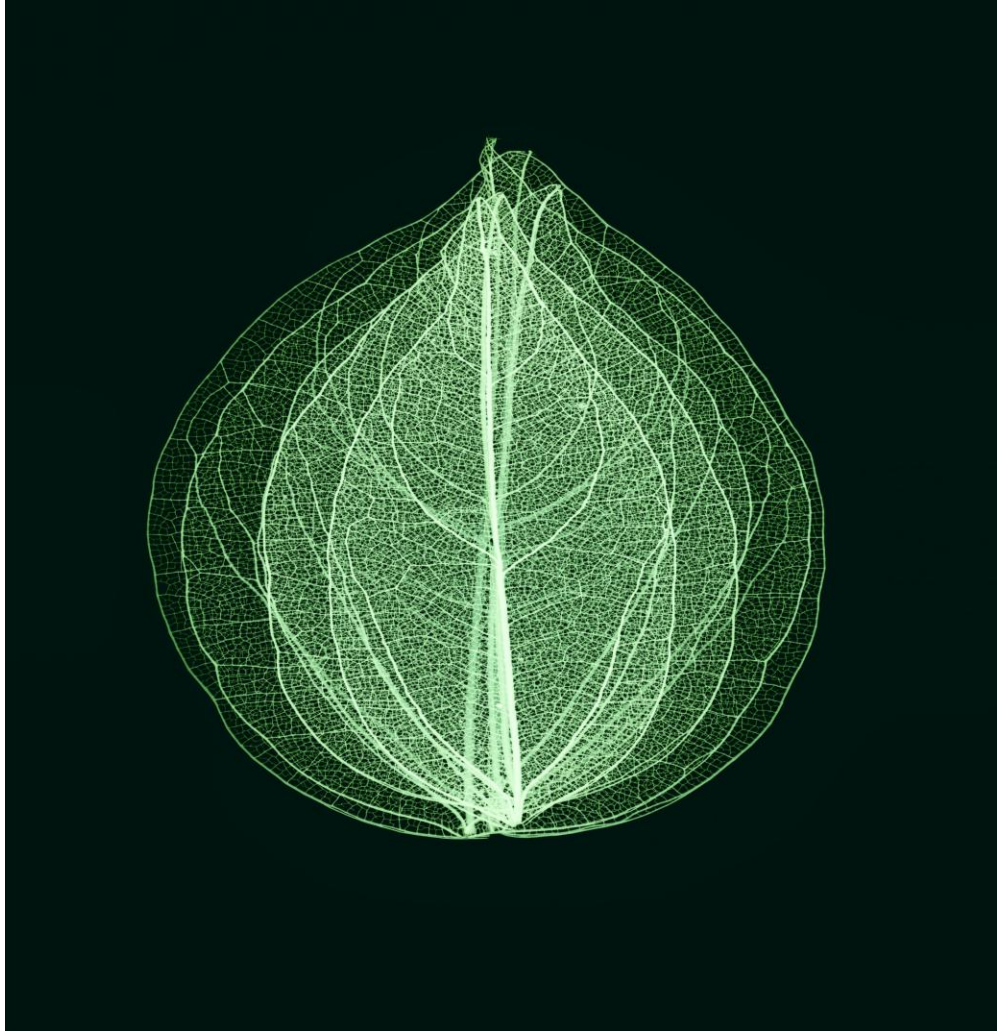


ÁRVORES AVL

- **Árvores AVL**, são árvores de altura balanceada ou de altura equilibrada que foram introduzidas em 1962 por **Adelson-Velskiie Landis**, daí o nome "AVL".
- Devido ao balanceamento da árvore, as operações de busca, inserção e remoção em uma árvore com n elementos podem ser efetuadas em $O(\log_2 n)$, mesmo no pior caso.
- Um teorema provado por Adelson-Velskiie Landis garante que a árvore balanceada nunca será 45% mais alta que a correspondente árvore perfeitamente balanceada, independentemente do número de nós existentes.

BALANCEAMENTO

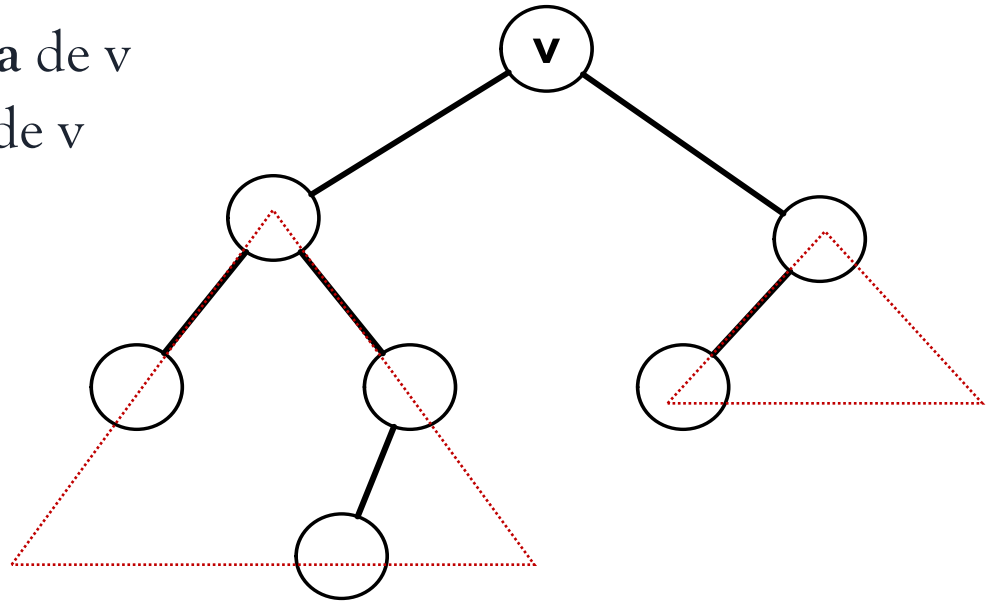
- A altura de uma árvore binária é o nível máximo de suas folhas (profundidade).
- Uma árvore binária é considerada AVL se, e somente se, é uma árvore binária na qual as alturas das duas subárvores (esquerda e direita) nunca difere em mais de 1 unidade.
- O balanceamento de um nó é definido como *a altura de sua subárvore esquerda menos a altura de sua subárvore direita* (Fator de balanceamento ou FB).



PROF. RICARDO MESQUITA

BALANCEAMENTO

- Definições
  - Seja um nó **v**
    - $\mathbf{h_E(v)}$ = altura da subárvore **esquerda** de v
    - $\mathbf{h_D(v)}$ = altura da subárvore **direita** de v
  - No exemplo ao lado
    - $\mathbf{h_E(v)} = 3$
    - $\mathbf{h_D(v)} = 2$
  - Balanço: $\mathbf{h_E(v)} - \mathbf{h_D(v)} = 1$



PROF. RICARDO MESQUITA

PROF. RICARDO MESQUITA

BALANCEAMENTO

Definições

- Um nó **v** é dito **regulado** quando

$$| \mathbf{h_E(v)} - \mathbf{h_D(v)} | \leq 1$$

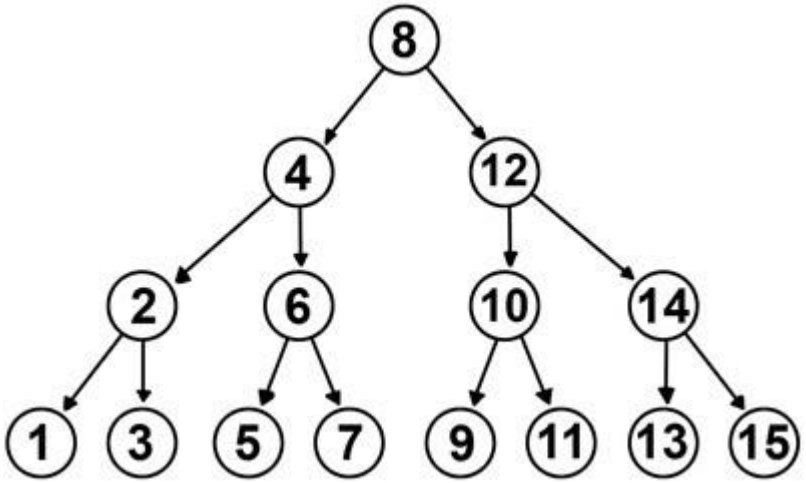
  Do contrário, **v** é dito **desregulado.**

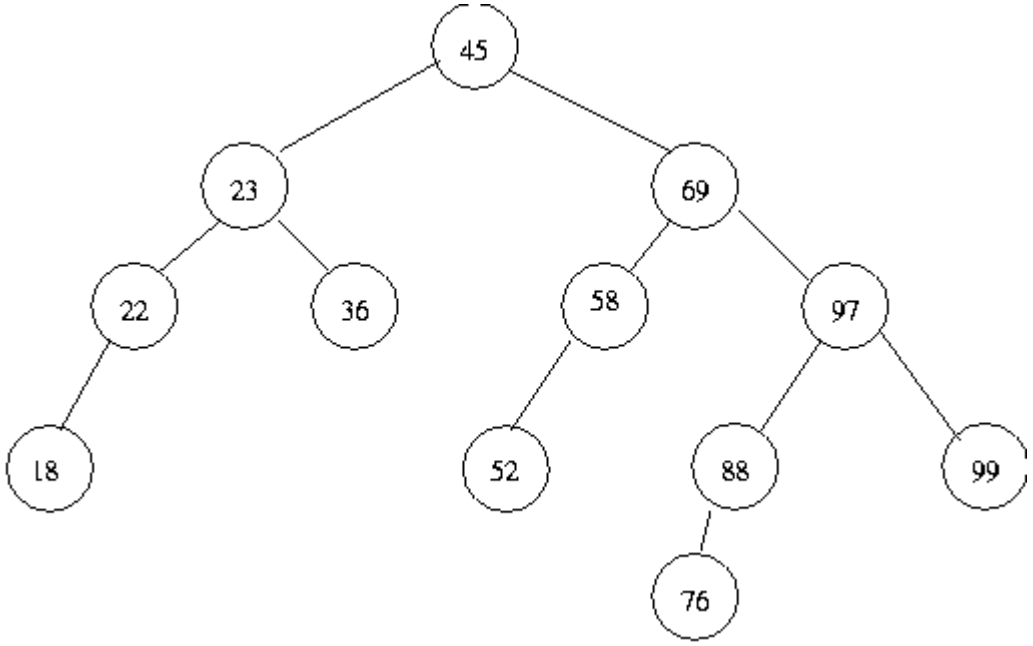
  - Cada nó numa árvore binária balanceada (AVL) tem balanceamento de +1, -1 ou 0.

- O valor $\mathbf{h_E(v)} - \mathbf{h_D(v)}$ é chamado **balanço(v)** (ou *fator de balanceamento*)
  - Ou seja, **v** é **regulado** se | **balanço(v)** | ≤ 1

ÁRVORE BALANCEADA

- Exemplo:

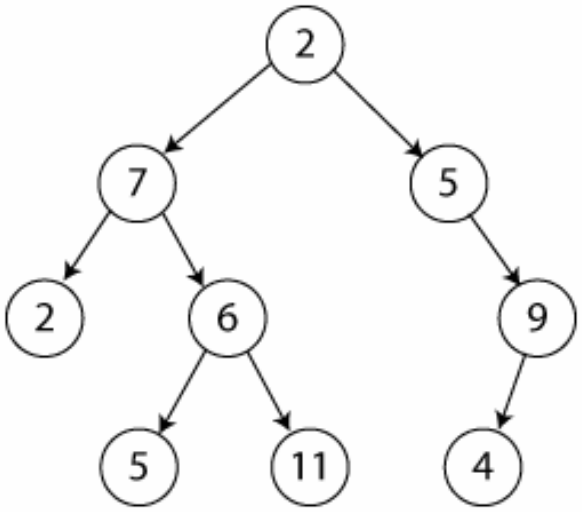


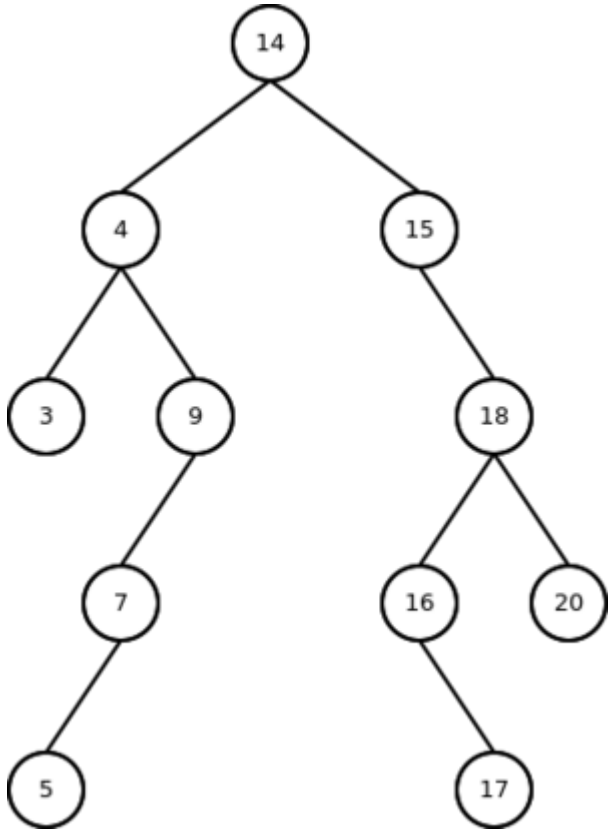


PROF. RICARDO MESQUITA

ÁRVORE DESBALANCEADA

- Exemplo:





PROF. RICARDO MESQUITA

POR QUE USAR BALANCEAMENTO?

- É uma estrutura de dados que oferece operações de inserção, remoção e busca em tempo logaritmo, ou seja, é um algoritmo rápido.
- Se a probabilidade de pesquisar um dado for a mesma para todos os dados, uma árvore binária balanceada determinará a busca mais eficiente.
- Os algoritmos vistos até então não garantem que a árvore fique balanceada, assim, o algoritmo da árvore AVL busca deixar a árvore com a menor altura possível.

FATOR DE BALANCEAMENTO

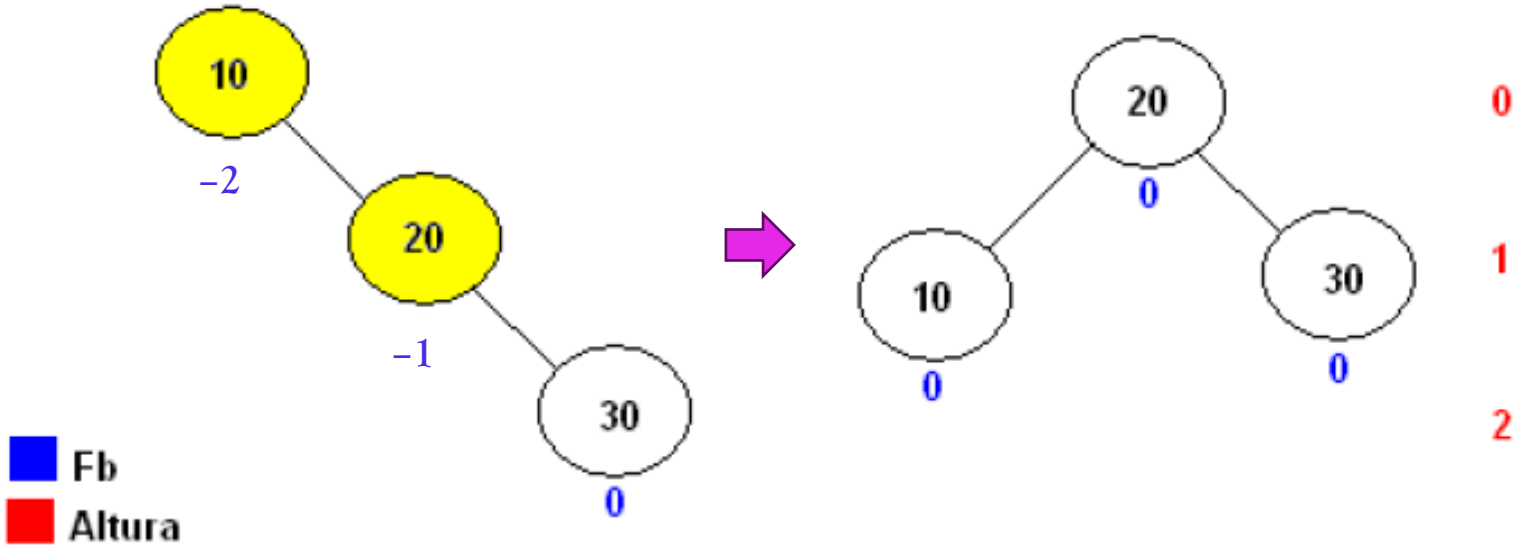
- Para cada nó, define-se um fator de balanceamento (FatBal).
  - Deve ser –1, 0 ou 1.
  - Ele é o responsável por “avisar” que a árvore está desbalanceada.
- FatBal = altura subárvore esquerda – altura subárvore direita
- FatBal = +1, quando a subárvore da esquerda é um nível mais alto que a direita.
- FatBal = 0, quando as duas subárvores tem a mesma altura.
- FatBal = –1, quando a subárvore da direita é um nível mais alto que a esquerda.
- Toda folha tem FB = 0

QUANDO USAMOS FB?

- Quando inserimos um novo registro na árvore, ou removemos um registro já existente.
- Esta inserção/remoção pode ou não alterar as propriedades de balanceamento.
- Caso a inserção/remoção desse novo registro não viole nenhuma propriedade de balanceamento, podemos continuar inserindo/removendo registros.
- Se a inserção/remoção afetar as propriedades de balanceamento, devemos restaurar o balanço da árvore. Esta restauração é efetuada através de Rotações na árvore.

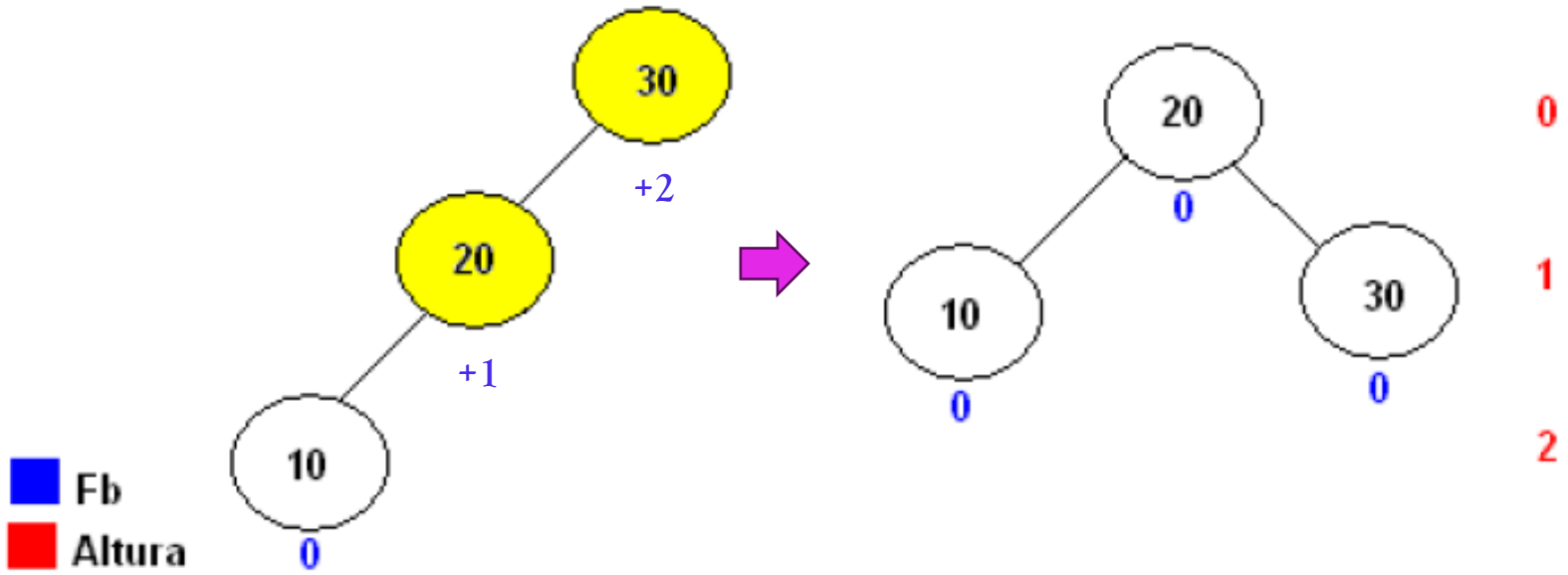
ROTAÇÕES

- Rotação simples à esquerda.



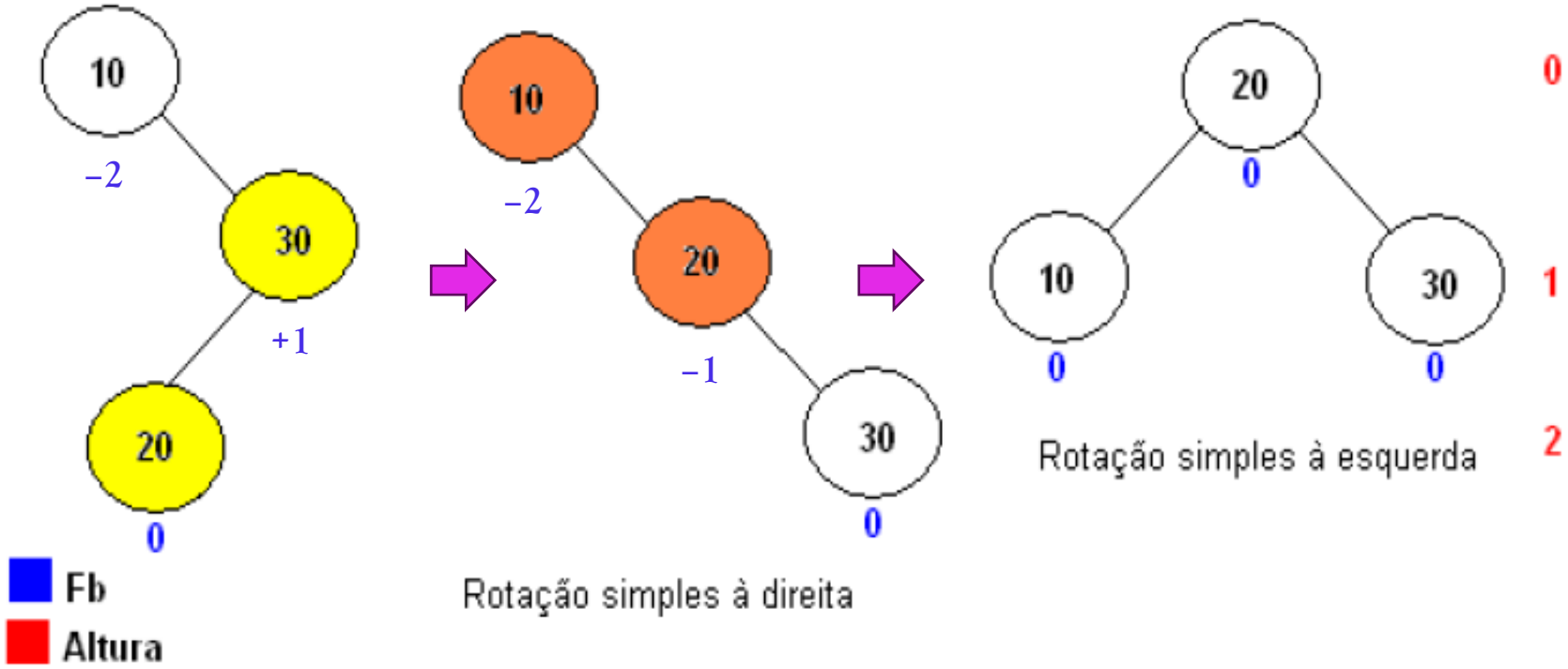
ROTAÇÕES

- Rotação simples à direita.



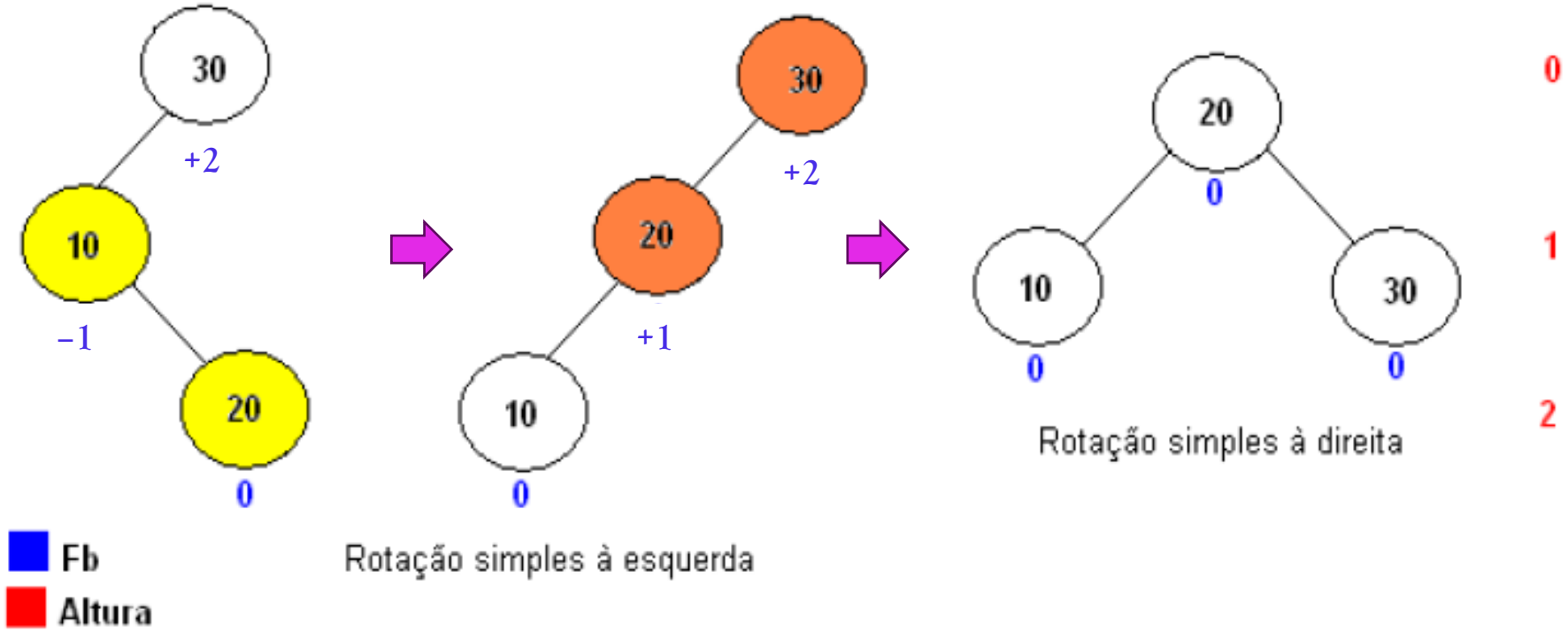
ROTAÇÕES

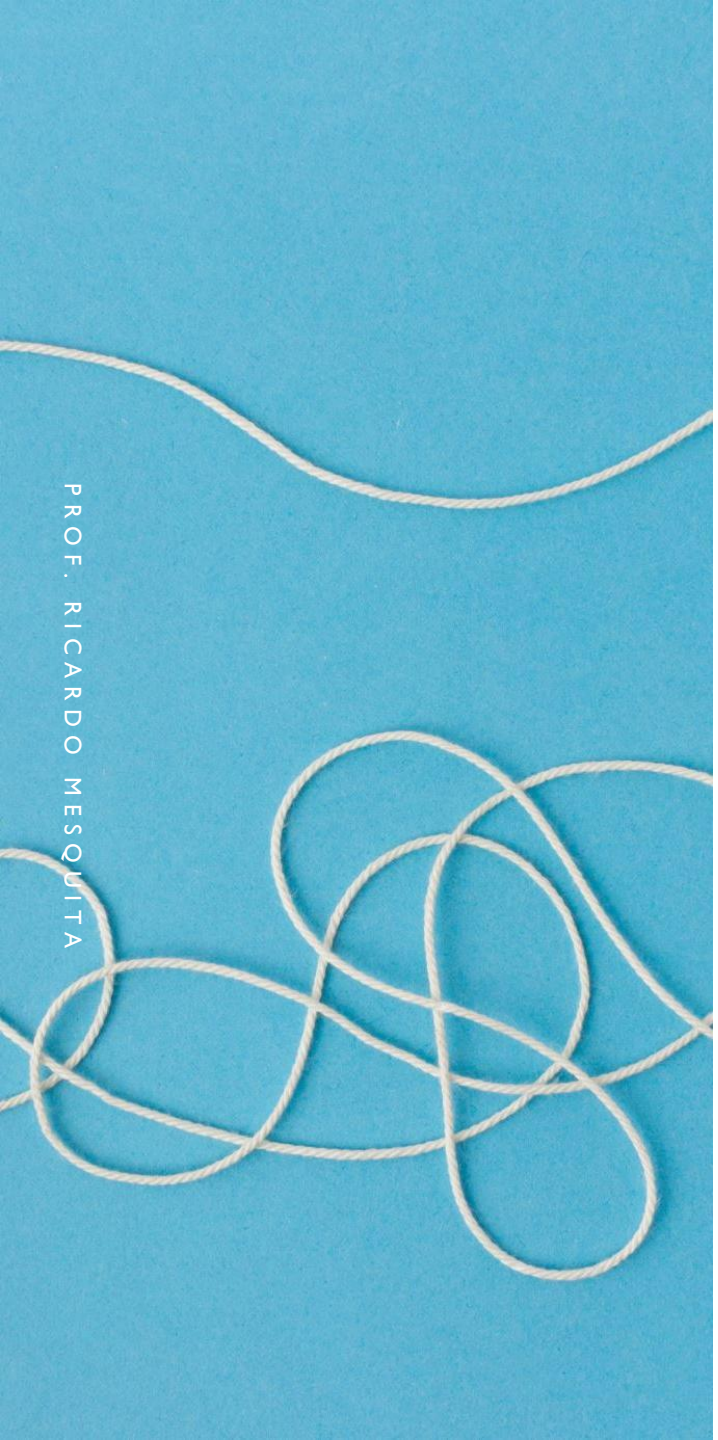
- Rotação dupla à esquerda.



ROTAÇÕES

- Rotação dupla a direita.





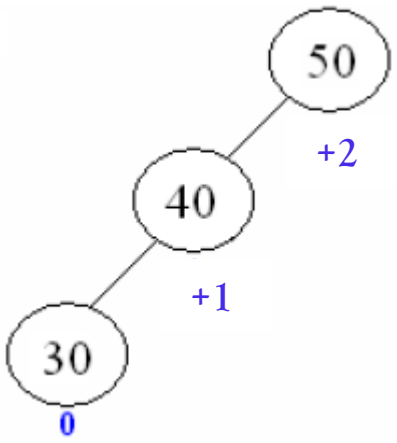
ROTAÇÕES

Dicas

- Para identificar quando uma rotação é simples ou dupla deve-se observar os sinais do FB:
  - Se o sinal for igual, a rotação é simples.
  - Se o sinal for diferente, a rotação é dupla.
- Se FB for negativo (–), a rotação é para à esquerda (sentido anti-horário).
- Se FB for positivo (+), a rotação é para à direita (sentido horário).

ROTAÇÃO SIMPLES

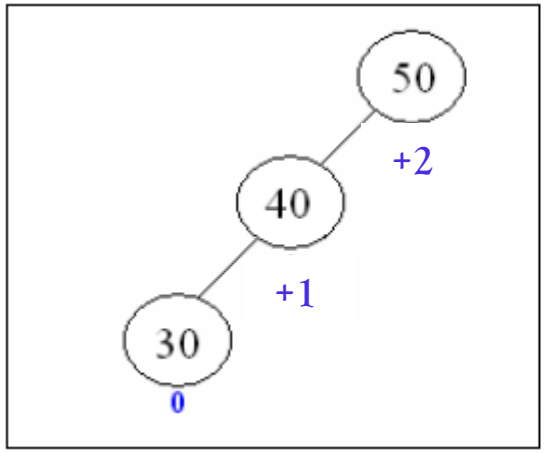
- Suponha que inserimos os números 50, 40 e 30 em uma árvore. Obteremos então:

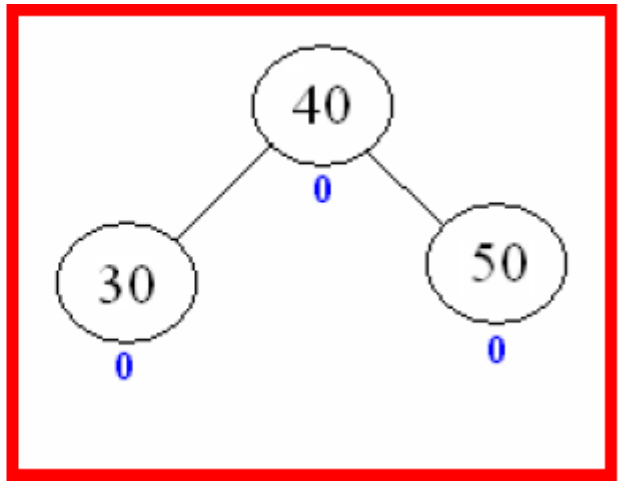


- A inserção produziu um desbalanceamento.
- Neste caso, como os sinais dos FB são os mesmos, significa que precisamos fazer apenas uma ROTAÇÃO SIMPLES à direita no nó com FB +2.
- No caso simétrico (nó com FB 2) faríamos uma rotação simples à esquerda.

ROTAÇÃO SIMPLES

- Após a rotação simples teremos:

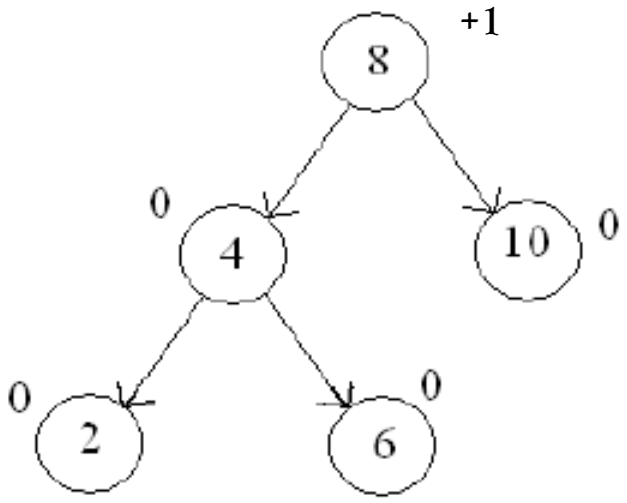




- Agora a árvore está balanceada.

EXEMPLO

- Considere a árvore ao lado:

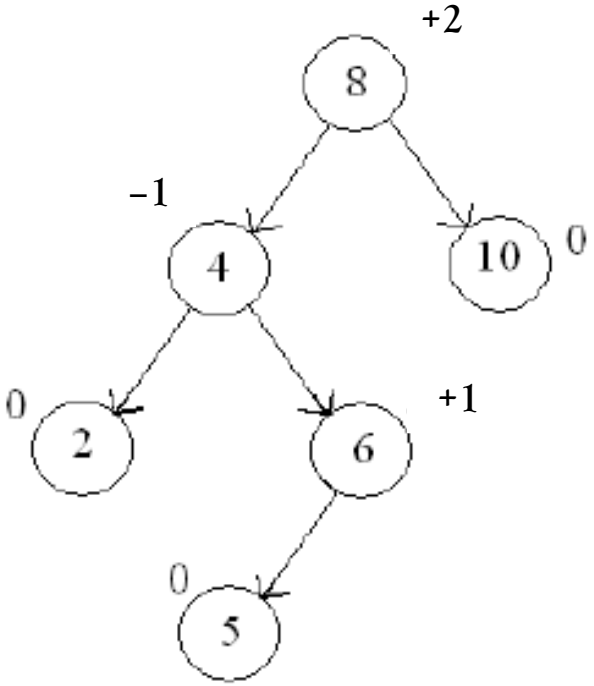


- Como podemos observar, a árvore está balanceada pelos FB de cada nó.

PROF. RICARDO MESQUITA

EXEMPLO

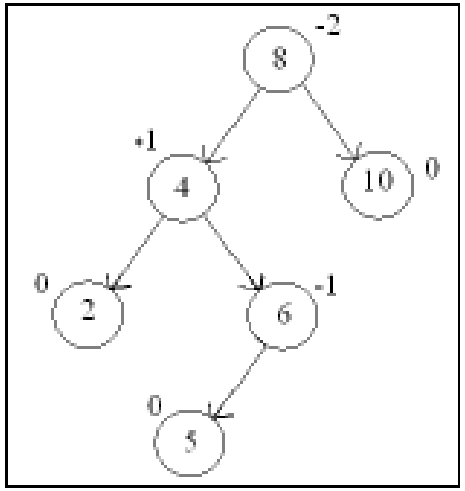
- Ao inserir uma chave 5 na árvore:

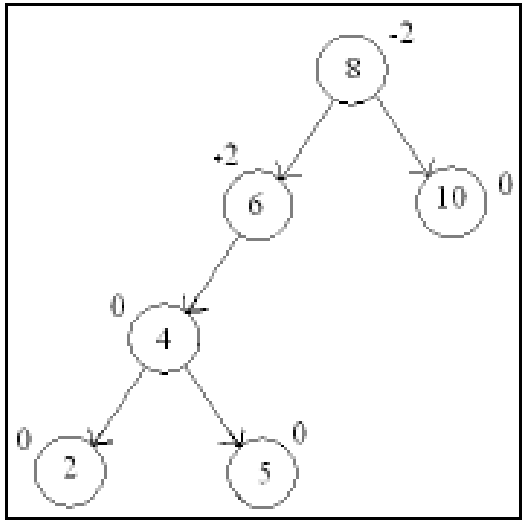


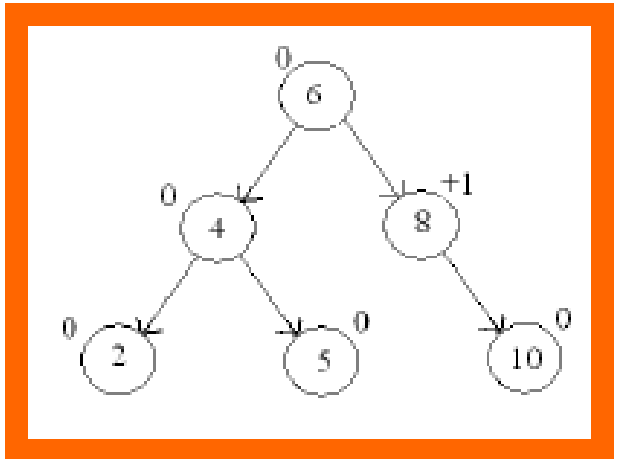
- O nó 8 fica com o FB -2 e tem um filho com FB +1.
- Neste caso para manter o balanceamento devemos aplicar duas rotações, ou seja, uma ROTAÇÃO DUPLA.

EXEMPLO

- Primeiro rotaciona-se o nó com FB 1 para a esquerda.
- Logo rotaciona-se o nó que possuía FB -2 na direção oposta, nesse caso a direita.







EXEMPLO

- Os FB dos nós voltaram a ficar dentro do esperado das árvores AVL.
- O caso simétrico ao explicado acima acontece com os sinais de FB trocados, ou seja, um nó com FB –2 com um filho com FB +1. Também utilizaríamos uma rotação dupla, mas nos sentidos contrários, ou seja, o nó com FB +1 seria rotacionado para a direita e o nó com FB –2 seria rotacionado para a esquerda.

SIMULADOR

- https://www.inf.ufsc.br/~aldo.vw/estruturas/simulador/AVL.html

DÚVIDAS?